

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Prijedlog projekta:

Informacijski sustav za menadžment hotela

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Mateo Golemac

Mostar, siječanj 2026.

Sadržaj

1.	Osnovne informacije	2
1.1.	Puni naziv projekta	2
1.2.	Skraćeni naziv projekta	2
1.3.	Naručitelj projekta	2
1.4.	Voditelj projekta	3
2.	Opis problema i predloženog rješenja	3
2.1.	Kratak opis projekta	3
2.2.	Ciljevi projekta	3
2.3.	Doseg projekta	4
3.	Svrha projekta i očekivani rezultati	4
3.1.	Očekivani rezultati i svrha projekta	4
3.2.	Potencijalni korisnici	5
3.3.	Kriterij za mjerenje uspješnosti	5

1. Osnovne informacije

1.1. Puni naziv projekta

Informacijski sustav za menadžment hotela

1.2. Skraćeni naziv projekta

„SmartHotelIS“

1.3. Naručitelj projekta

Hotel Buna

Buna bb

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

1.4. Voditelj projekta

Mateo Golemac

Druge bojne rudnicke bb

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

2. Opis problema i predloženog rješenja

2.1. Kratak opis projekta

Mnogi hoteli i dalje koriste zastarjele ili nepovezane sustave za vođenje rezervacija, evidenciju gostiju, upravljanje sobama, naplatu usluga i vođenje administracije. Takav način rada često rezultira pogreškama u rezervacijama, dvostrukim zauzećem soba, neefikasnom komunikacijom između odjela hotela te otežanim praćenjem poslovnih rezultata.

Dodatni problem predstavlja nedostatak digitalnih alata za online rezervacije, automatsko fakturiranje, praćenje dostupnosti soba u stvarnom vremenu i analizu podataka o popunjenosti i prihodima. To smanjuje konkurentnost hotela na tržištu i negativno utječe na zadovoljstvo gostiju.

2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je razviti integrirani informacijski sustav za menadžment hotela koji će omogućiti:

centralizirano upravljanje hotelskim poslovanjem

jednostavno upravljanje rezervacijama i raspoloživošću soba

evidenciju gostiju i njihovih boravaka

automatiziranu naplatu i izdavanje računa

poboljšanje kvalitete usluge i smanjenje administrativnih pogrešaka

Sustav treba omogućiti zaposlenicima hotela brži i jednostavniji rad, a gostima kvalitetnije i pouzdanije korisničko iskustvo

2.3. Doseg projekta

Projekt obuhvaća razvoj web-baziranog informacijskog sustava za potrebe hotela. Sustav će se sastojati od sljedećih ključnih komponenti:

Sustav za upravljanje rezervacijama

Sustav za upravljanje sobama

Evidencija gostiju

Sustav naplate i fakturiranja

Administracijski i analitički modul

Sustav za upravljanje rezervacijama omogućit će unos, izmjenu i otkazivanje rezervacija, pregled dostupnosti soba u stvarnom vremenu te povezivanje s online kanalima rezervacija. Modul za upravljanje sobama omogućit će praćenje statusa soba (slobodna, zauzeta, u čišćenju, u kvaru).

Evidencija gostiju sadržavat će osnovne podatke o gostima, povijest boravaka i posebne zahtjeve.

Sustav naplate omogućit će automatsko generiranje računa za smještaj i dodatne usluge.

Administracijski modul omogućit će pregled statistika, izvještaja o popunjenosti i prihodima hotela

3. Svrha projekta i očekivani rezultati

3.1. Očekivani rezultati i svrha projekta

Rezultat projekta bit će funkcionalan informacijski sustav za menadžment hotela koji se sastoji od više povezanih podsustava za upravljanje rezervacijama, sobama, gostima i financijama.

Materijali koje je potrebno isporučiti naručitelju su:

funkcionalno programsko rješenje (web aplikacija)

baza podataka s hotelskim i korisničkim podacima

tehnička i korisnička dokumentacija

projektna dokumentacija

3.2. Potencijalni korisnici

Primarni korisnici sustava su mali i srednji hoteli koji žele unaprijediti svoje poslovanje i digitalizirati procese. Sustav se može prilagoditi različitim vrstama smještajnih objekata kao što su hosteli, apartmansi kompleksi i manji lanci hotela.

Zbog modularne arhitekture sustav ima potencijal za daljnje proširenje i komercijalnu primjenu na širem tržištu.

3.3. Kriterij za mjerenje uspješnosti

Projekt će se smatrati uspješnim ako budu zadovoljeni sljedeći kriteriji:

sustav omogućava upravljanje rezervacijama bez konflikata

vrijeme obrade rezervacije ne prelazi nekoliko sekundi

sustav podržava rad s više korisnika istovremeno

generiranje računa i izvještaja je automatizirano i točno

isporučena je kompletna projektna dokumentacija

Voditelj projekta:
Mateo Golemac

Odobrio:
prof.dr.sc Krešimir Fertalj

Grubi plan projekta – tekstualni prikaz

1. Inicijacija projekta

Trajanje: 2 tjedna

2. Definiranje projekta

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Odabir teme projekta i definiranje osnovne ideje projekta.

3. Izrada prijedloga projekta

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Izrada dokumenta „*Prijedlog projekta*“.

4. Analiza zahtjeva

Trajanje: 4 tjedna

4.1 Identifikacija dionika

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Identifikacija korisnika sustava (recepcija, menadžment, gosti).

4.2 Analiza poslovnih procesa

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Analiza postojećeg načina rada hotela.

4.3 Definiranje funkcionalnih zahtjeva

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Definiranje funkcija sustava (rezervacije, sobe, korisnici, plaćanja).

4.4 Definiranje nefunkcionalnih zahtjeva

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Definiranje zahtjeva vezanih uz sigurnost, dostupnost i performanse sustava.

5. Modeliranje sustava

Trajanje: 3 tjedna

5.1 Izrada UML dijagrama

Trajanje: 2 tjedna

Opis aktivnosti:

Izrada use case dijagrama, dijagrama aktivnosti i sekvencijskih dijagrama.

5.2 Model podataka

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Izrada konceptualnog i logičkog modela baze podataka.

6. Dizajn sustava

Trajanje: 2 tjedna

6.1 Arhitektura sustava

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Definiranje arhitekture sustava (web aplikacija, baza podataka).

6.2 Dizajn korisničkog sučelja

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Izrada skica (mockupa) korisničkog sučelja.

7. Implementacija (konceptualna)

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Opis korištenih tehnologija i načina realizacije sustava.

8. Testiranje

Trajanje: 2 tjedna

8.1 Plan testiranja

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Definiranje testnih scenarija.

8.2 Testiranje funkcionalnosti

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Provjera ispravnosti ključnih funkcionalnosti sustava.

9. Dokumentacija

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Priprema kompletne projektne dokumentacije.

10. Završetak projekta

Trajanje: 2 tjedna

10.1 Završna provjera

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Pregled i korekcija projekta.

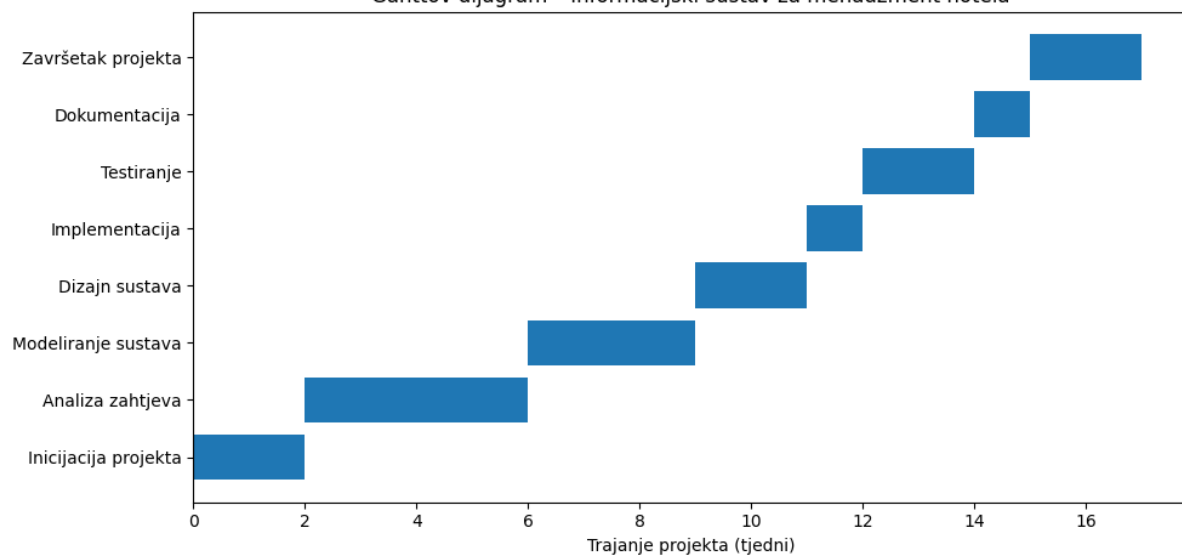
10.2 Predaja projekta

Trajanje: 1 tjedan

Opis aktivnosti:

Predaja gotovog projekta.

Ganttov dijagram – Informacijski sustav za menadžment hotela



**Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike,
Mostar Projektiranje informacijskih sustava**

Studija izvedivosti

Informacijski sustav za menadžment hotela

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Mateo Golemac

Mostar, siječanj 2026.

1. UVOD

1.1 Svrha studije izvedivosti

Svrha ove studije izvedivosti je procijeniti tehničku, operativnu i ekonomsku opravdanost razvoja informacijskog sustava za menadžment hotela. Analiza se provodi usporedbom tri moguće alternative realizacije sustava s ciljem odabira najprikladnijeg rješenja za potrebe hotela.

1.2 Pozadina projekta

Hoteli u svakodnevnom poslovanju upravljaju velikim brojem podataka vezanih uz rezervacije, smještaj gostiju, naplatu usluga, održavanje soba i administrativne procese. U praksi se često koriste nepovezani alati (papir, Excel tablice, jednostavni booking alati), što može dovesti do pogrešaka u rezervacijama, smanjene učinkovitosti i lošijeg korisničkog iskustva gostiju.

Razvoj jedinstvenog informacijskog sustava omogućio bi centralizaciju podataka, automatizaciju ključnih procesa te poboljšanje kvalitete usluge i poslovnog odlučivanja.

1.3 Metodologija

Za procjenu izvedivosti korištene su dvije metode:

- **ponderirano vrednovanje alternativa**, pri čemu se tri alternative uspoređuju prema sedam ključnih karakteristika, ocjenama od 1 do 5
- **analiza troškova i koristi kroz razdoblje od tri godine**

3.4. OPĆE INFORMACIJE

2.1 Trenutni sustavi i procesi

U trenutnom stanju hotelski procesi djelomično su digitalizirani, ali bez jedinstvenog sustava. Rezervacije, evidencija gostiju, naplata i izvještavanje često se vode kroz nepovezane alate.

Takav način rada otežava:

- praćenje zauzetosti soba u realnom vremenu
- izradu financijskih izvještaja
- koordinaciju između recepcije, administracije i menadžmenta

2.2 Ciljevi sustava

Ciljevi informacijskog sustava su:

- automatizacija procesa rezervacija i naplate
- centralizacija podataka o gostima i sobama
- smanjenje administrativnih pogrešaka
- poboljšanje korisničkog iskustva gostiju
- podrška donošenju poslovnih odluka kroz izvještaje

2.3 Važna pitanja

- Kako osigurati točnost i ažurnost rezervacija?
- Na koji način definirati korisničke uloge (recepcija, menadžer, administrator)?
- Kako omogućiti buduće proširenje sustava?
- Koje rješenje nudi najbolji omjer troška i funkcionalnosti?

2.4 Pretpostavke i ograničenja

- Sustav će se razvijati modularno
- Koristit će se standardne web tehnologije
- Projekt je ograničen na softversko rješenje
- Analiza troškova ograničena je na razdoblje od tri godine

3.5.OPIS ALTERNATIVA

3.1 Nadogradnja postojećeg sustava

Ova alternativa podrazumijeva nadogradnju postojećih alata i sustava koje hotel već koristi. Prednost su niži početni troškovi i kraće vrijeme implementacije. Nedostatak je ograničena prilagodljivost i dugoročna ovisnost o starim tehnologijama.

3.2 Izrada vlastitog informacijskog sustava

Izrada sustava od početka omogućuje potpunu prilagodbu potrebama hotela, potpunu kontrolu nad funkcionalnostima i dugoročnu fleksibilnost. Nedostatak su viši početni troškovi i dulje vrijeme razvoja.

3.3. Nabava gotovog softvera

Kupnja gotovog hotelskog softvera omogućuje brzo uvođenje sustava. Međutim, takva rješenja često nude ograničene mogućnosti prilagodbe i dodatne troškove licenci.

3.6. PONDERIRANO VREDNOVANJE ALTERNATIVA

4.1 Kriteriji vrednovanja

Karakteristika	Opis
Operativna prilagodljivost	Prilagodba potrebama hotela
Tehnička složenost	Složenost razvoja i održavanja
Vrijeme implementacije	Brzina uvođenja sustava
Skalabilnost Mogućnost rasta	Održavanje Jednostavnost održavanja
Sigurnost Zaštita podataka	Dugoročna isplativost Troškovi i koristi

4.2 Ocjenjivanje alternativa

Karakteristika	Nadogradnja	Izrada vlastitog sustava	Nabava gotovog softvera
Operativna prilagodljivost	2	5	3
Tehnička složenost	3	4	3
Vrijeme implementacije	4	2	5
Skalabilnost	3	4	3
Sigurnost	3	4	4
Dugoročna isplativost	3	4	2
UKUPNO	21 / 35	26 / 35	24 / 35

4. ANALIZA TROŠKOVA KROZ 3 GODINE (EUR)

Godina	Trošak	Nadogradnja	Izrada vlastitog	Nabava gotovog
1.	Razvoj/Implementacija	8 000	20 000	15 000
	Licenciranje	1 500	1 500	4 000
	Održavanje	1 500	2 000	2 000
Ukupno 1.		11 000	23 500	21 000
Ukupno 2.		5 000	6 500	7 000
Ukupno 3.		5 000	7 500	7 000
UKUPNO (3 godine)		21 000	37 500	35 000

5. ZAKLJUČAK

Na temelju provedene studije izvedivosti može se zaključiti da **izrada vlastitog informacijskog sustava** predstavlja najpovoljniju dugoročnu alternativu. Iako ima veće početne troškove, omogućuje potpunu prilagodbu hotelskim procesima, veću fleksibilnost i bolji povrat investicije kroz vrijeme.

Nabava gotovog softvera prikladna je kao kratkoročno rješenje, dok nadogradnja postojećeg sustava donosi ograničene koristi.

Informacijski sustav za menadžment hotela – intervju korisnik

Intervjuer: Možete li opisati kako trenutno upravljate rezervacijama?

Korisnik: Koristimo kombinaciju računalnog programa i ručnih zapisa, što često dovodi do zabuna.

Intervjuer: Koje su vam funkcionalnosti najvažnije u svakodnevnom radu?

Korisnik: Brzi pregled slobodnih soba, jednostavan unos rezervacija i pregled podataka o gostima.

Intervjuer: Koliko vam je važna brzina rada sustava?

Korisnik: Izuzetno važna, posebno u sezoni kada imamo velik broj gostiju.

Intervjuer: Kako gledate na korištenje sustava na više uređaja?

Korisnik: Bilo bi idealno da sustav radi na računalu i tabletu, jer se često krećemo po hotelu.

Intervjuer: Postoje li sigurnosni zahtjevi?

Korisnik: Da, važno je da samo ovlašteno osoblje ima pristup osjetljivim podacima o gostima.

Informacijski sustav za menadžment hotela – intervju narucitelj

Intervjuer: Dobar dan, hvala na suradnji. Koji su glavni ciljevi uvođenja informacijskog sustava za menadžment hotela?

Naručitelj: Glavni cilj nam je automatizacija rezervacija, smanjenje administrativnih pogrešaka i bolji pregled poslovanja hotela u stvarnom vremenu.

Intervjuer: Koji su trenutno najveći problemi u svakodnevnom radu hotela?

Naručitelj: Najveći problemi su ručno vođenje evidencija, dvostruke rezervacije i spora izrada izvještaja za upravu.

Intervjuer: Koje funkcionalnosti su vam najvažnije u sustavu?

Naručitelj: Upravljanje rezervacijama, evidencija gostiju, pregled zauzetosti soba i automatsko generiranje računa.

Intervjuer: Koliko vam je važna mogućnost izvještavanja i analitike?

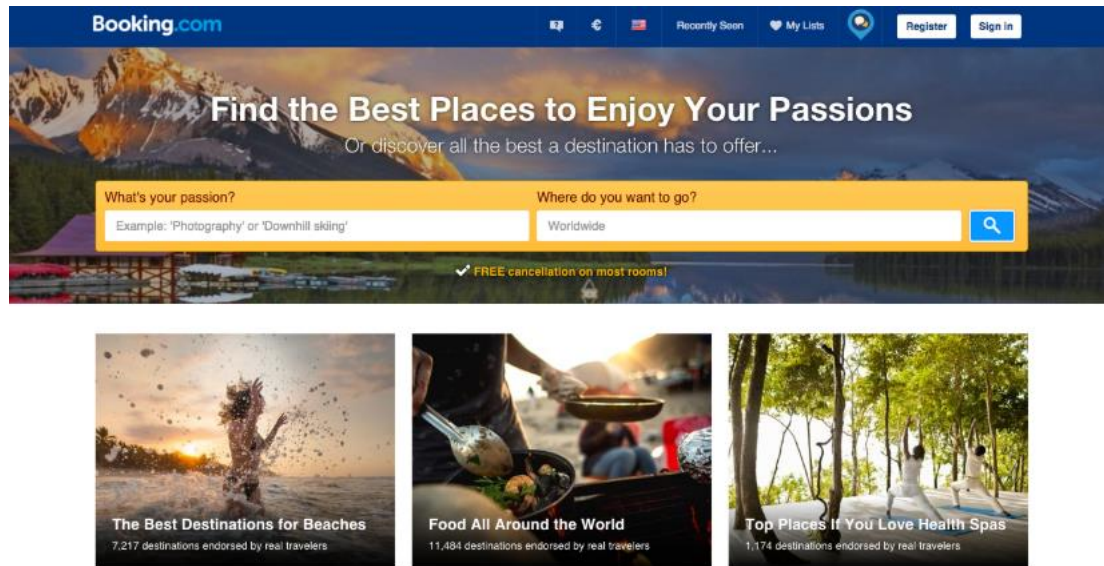
Naručitelj: Vrlo važna. Želimo imati mjesečne i godišnje izvještaje o popunjenosti, prihodima i trendovima.

Intervjuer: Postoje li vremenska ograničenja za implementaciju sustava?

Naručitelj: Osnovna verzija sustava trebala bi biti spremna u roku od šest mjeseci.

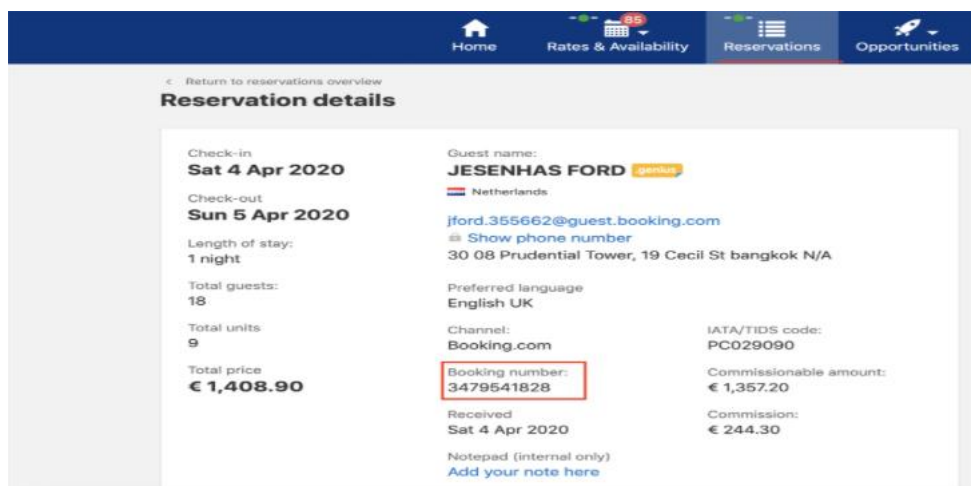
Intervjuer: Hvala na izdvojenom vremenu.

Surogatni primjer aplikacije – Booking.com



Slika 1. Početna stranica

Na početnoj stranici prikazuje se pretraga smještaja s unosom datuma dolaska i odlaska te broja gostiju. Sustav omogućuje brz pregled dostupnih soba.



Detalji rezervacije

Prikaz detalja rezervacije s informacijama o gostu, cijeni i pravilima otkazivanja.

Administracijski pregled

Administrativni prikaz omogućuje hotelu upravljanje rezervacijama, cijenama i raspoloživošću soba.

5. ZAKLJUČAK IZVORA ZAHTJEVA

Na temelju intervjua s naručiteljem, korisnikom, reprezentativnog dokumenta i surogatnog sustava identificirani su ključni zahtjevi informacijskog sustava za menadžment hotela. Ovi izvori čine temelj za daljnju razradu funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva sustava hotela.

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija zahtjeva

Informacijski sustav za menadžment hotela

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Mateo Golemac

Mostar, siječanj 2026.

1.0 POSLOVNI ZAHTJEVI

Digitalizacija i automatizacija hotelskog poslovanja

Hotel mora digitalizirati i automatizirati ključne poslovne procese (rezervacije, evidenciju gostiju, upravljanje sobama, naplatu i izvještavanje) radi smanjenja ručnog rada, administrativnih pogrešaka i povećanja operativne učinkovitosti.

Poboljšanje kvalitete usluge i kontrole poslovanja

Sustav mora omogućiti centralizirani pregled poslovanja hotela u stvarnom vremenu, s ciljem poboljšanja kvalitete usluge gostima, optimizacije popunjenosti soba i donošenja kvalitetnijih poslovnih odluka.

2.0 KORISNIČKI ZAHTJEVI

Brzo upravljanje rezervacijama

Recepcionar mora moći brzo unijeti, izmijeniti ili otkazati rezervaciju te odmah vidjeti dostupnost soba po datumima.

Jednostavna evidencija gostiju

Recepcionar mora moći evidentirati podatke o gostu prilikom prijave (check-in) i odjave (check-out) bez dodatnog ručnog unosa u druge sustave.

Pregled poslovnih izvještaja

Menadžer hotela mora moći jednostavno pregledati izvještaje o popunjenosti soba, prihodima i rezervacijama kroz pregledno korisničko sučelje.

3.0 FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

Evidencija gostiju

Sustav mora omogućiti kreiranje, pregled i ažuriranje podataka o gostima (ime, prezime, kontakt podaci, dokumenti).

Upravljanje rezervacijama

Sustav mora omogućiti unos, izmjenu i otkazivanje rezervacija te pohranu svih podataka o rezervacijama u bazu podataka.

Upravljanje sobama

Sustav mora omogućiti evidenciju soba, njihovih tipova, cijena i statusa (slobodna, zauzeta, u čišćenju).

Check-in i check-out proces

Sustav mora omogućiti evidentiranje dolaska i odlaska gostiju uz automatsku promjenu statusa sobe.

Naplata i izdavanje računa

Sustav mora omogućiti generiranje računa za boravak i dodatne usluge te pohranu računa u bazu podataka.

4.0 NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI

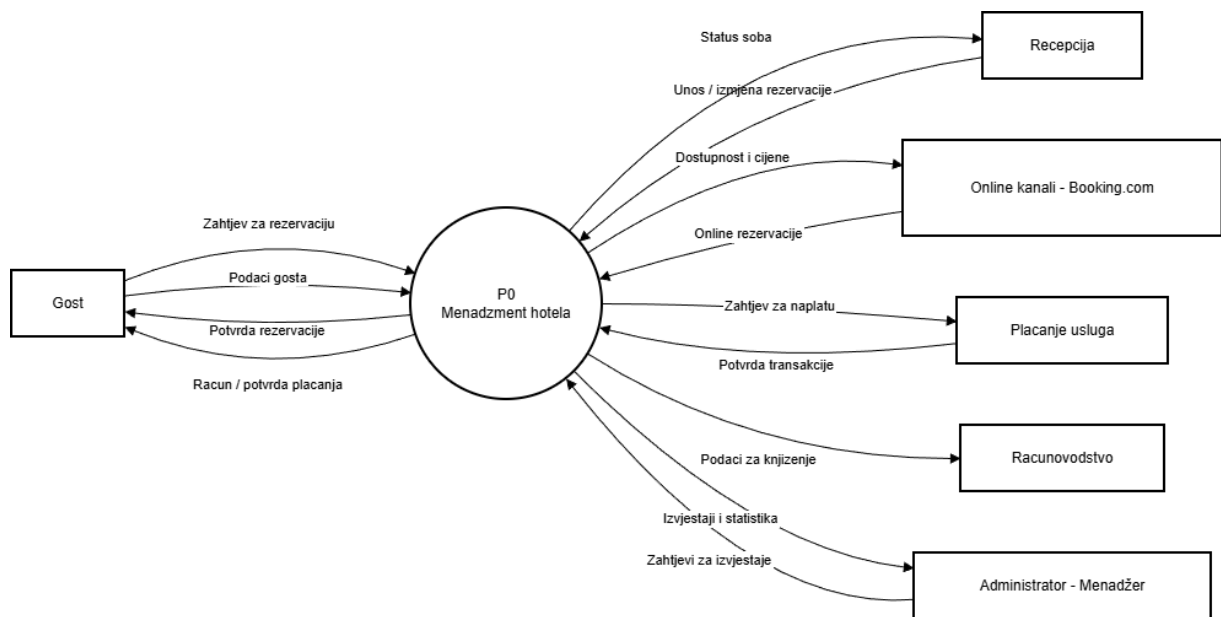
Dostupnost sustava

Sustav mora biti dostupan korisnicima najmanje 99% vremena tijekom radnog vremena hotela.

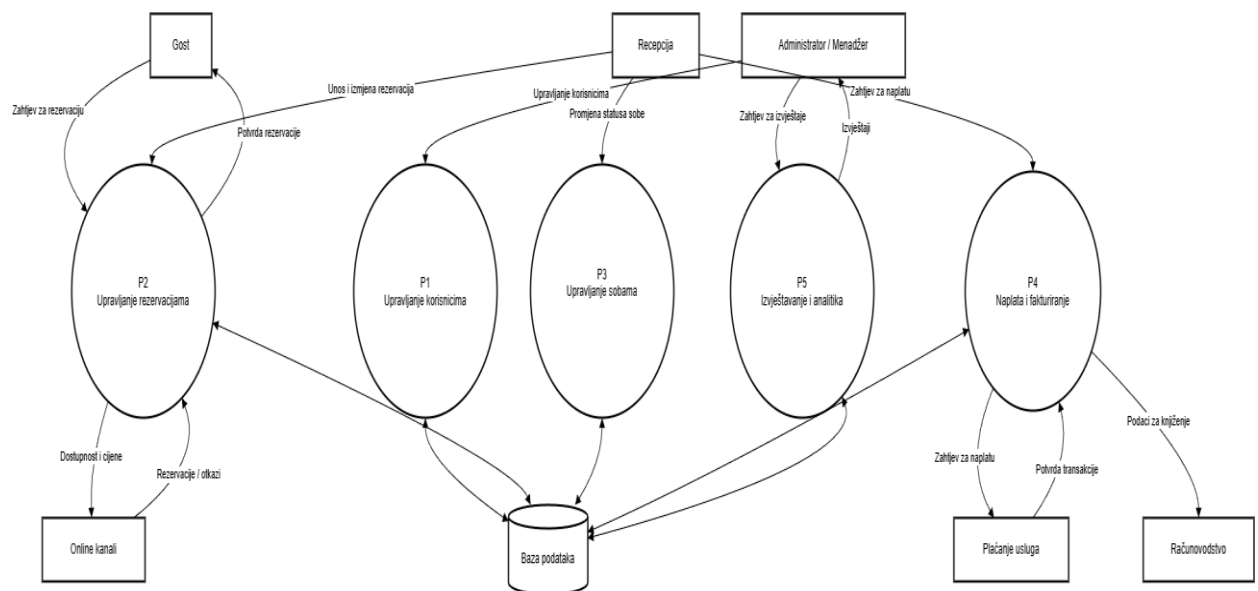
Sigurnost i prava pristupa

Sustav mora omogućiti autentifikaciju korisnika i kontrolu pristupa prema korisničkim ulogama (recepција, menadžer, administrator).

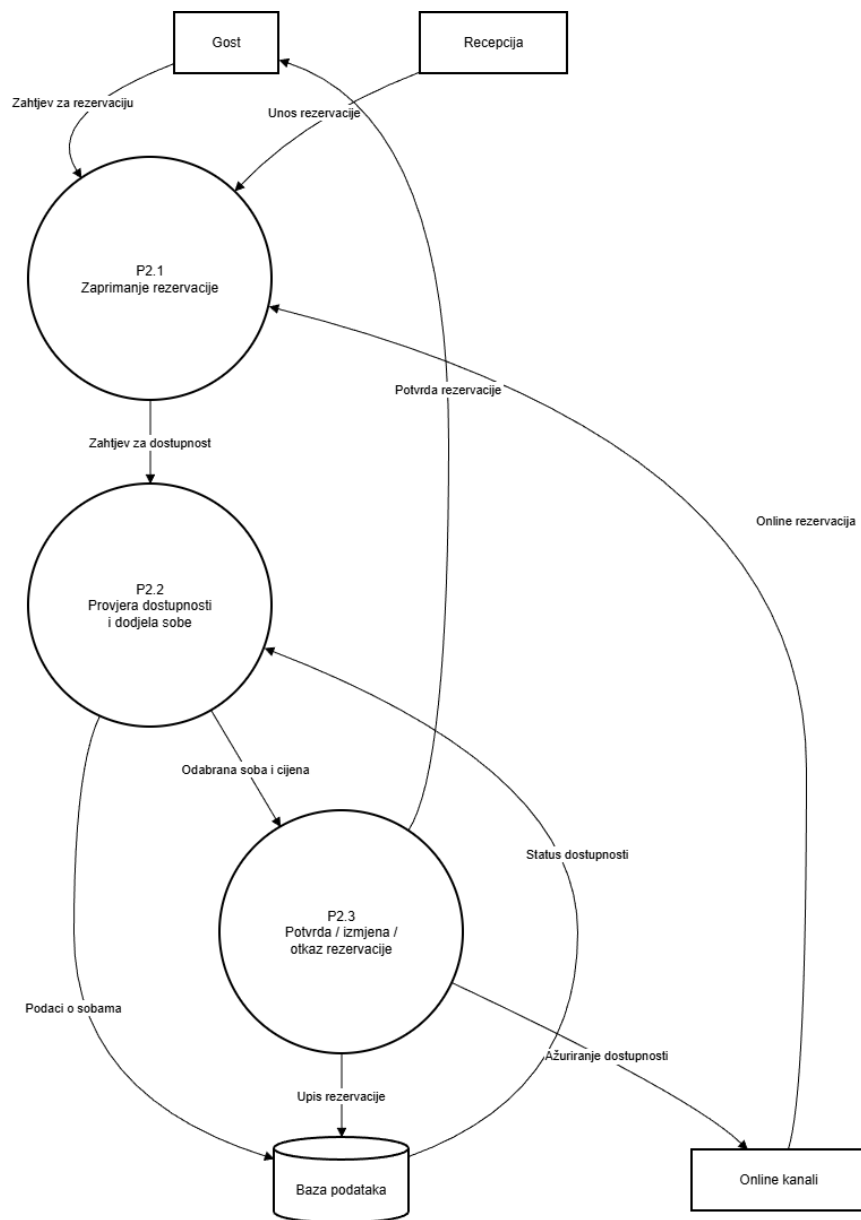
5.0 Model događaja



Razina 0

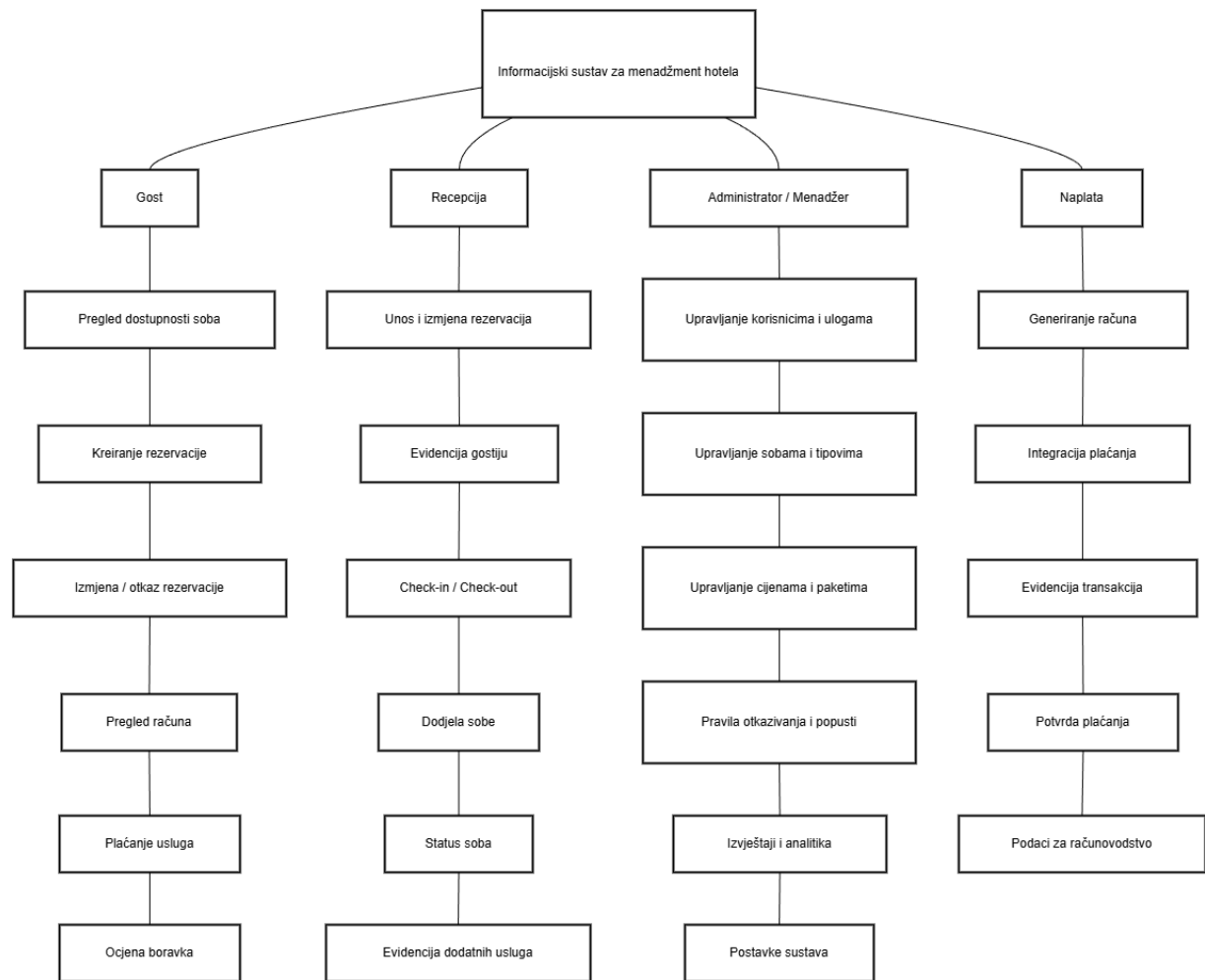


Razina 1



Razina 2

6.0 Model funkcija



Dijagram dekompozicije funkcije

7.0 Model događaja

[illegible]

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija dizajna

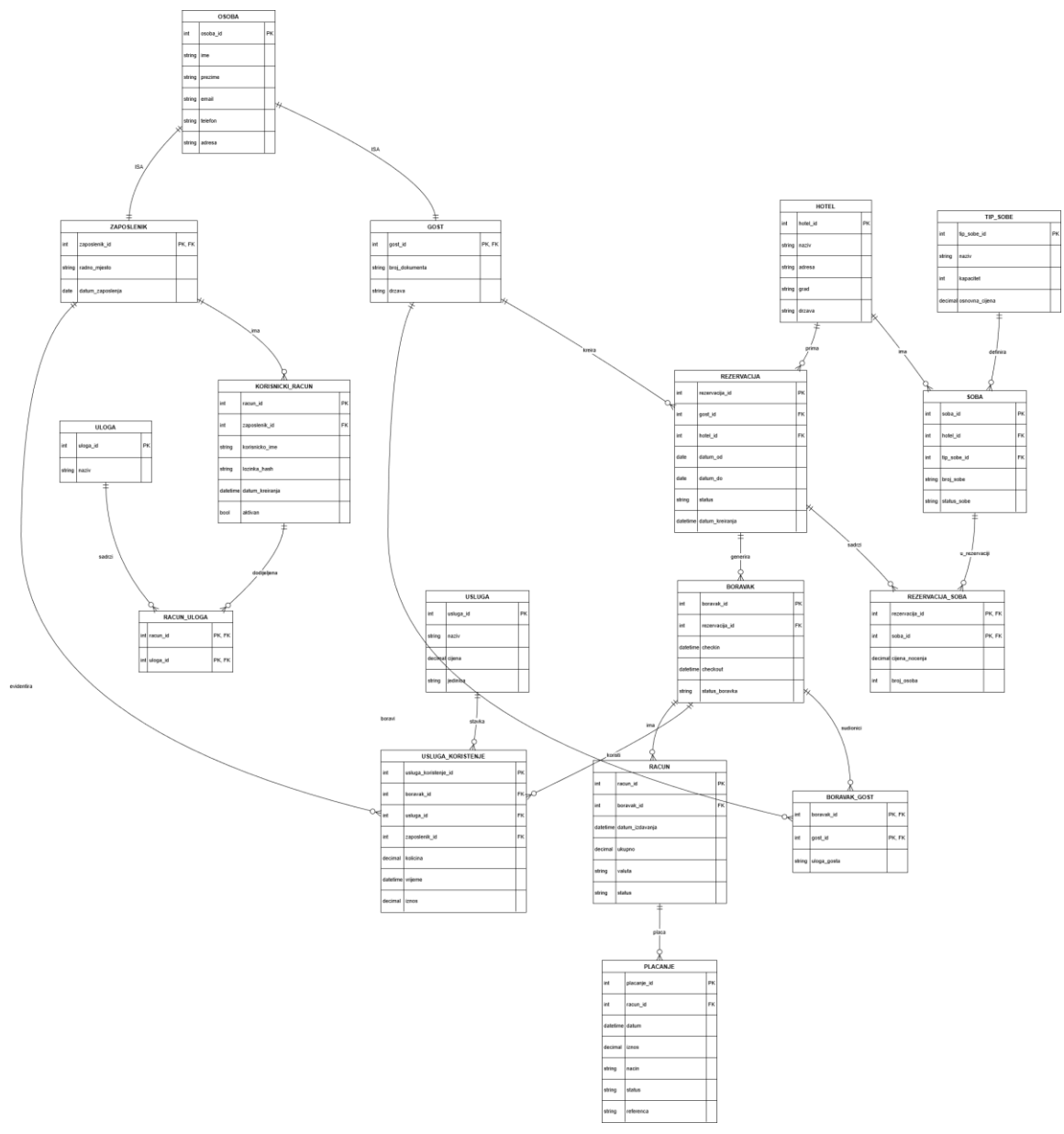
Informacijski sustav za menadžment hotela

Verzija: 1.0

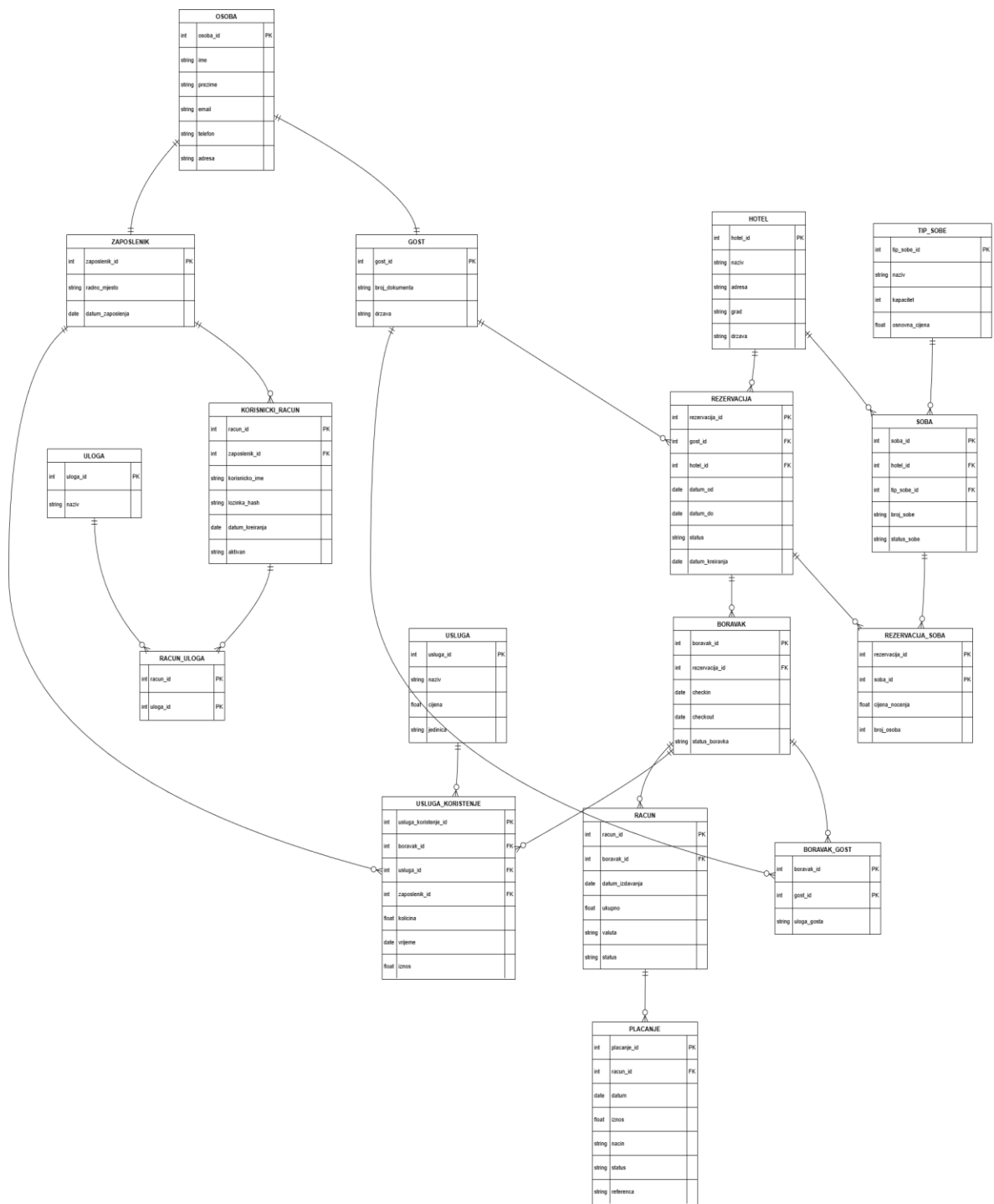
Voditelj projekta: Mateo Golemac

Mostar, siječanj 2026.

1.0 Model podataka

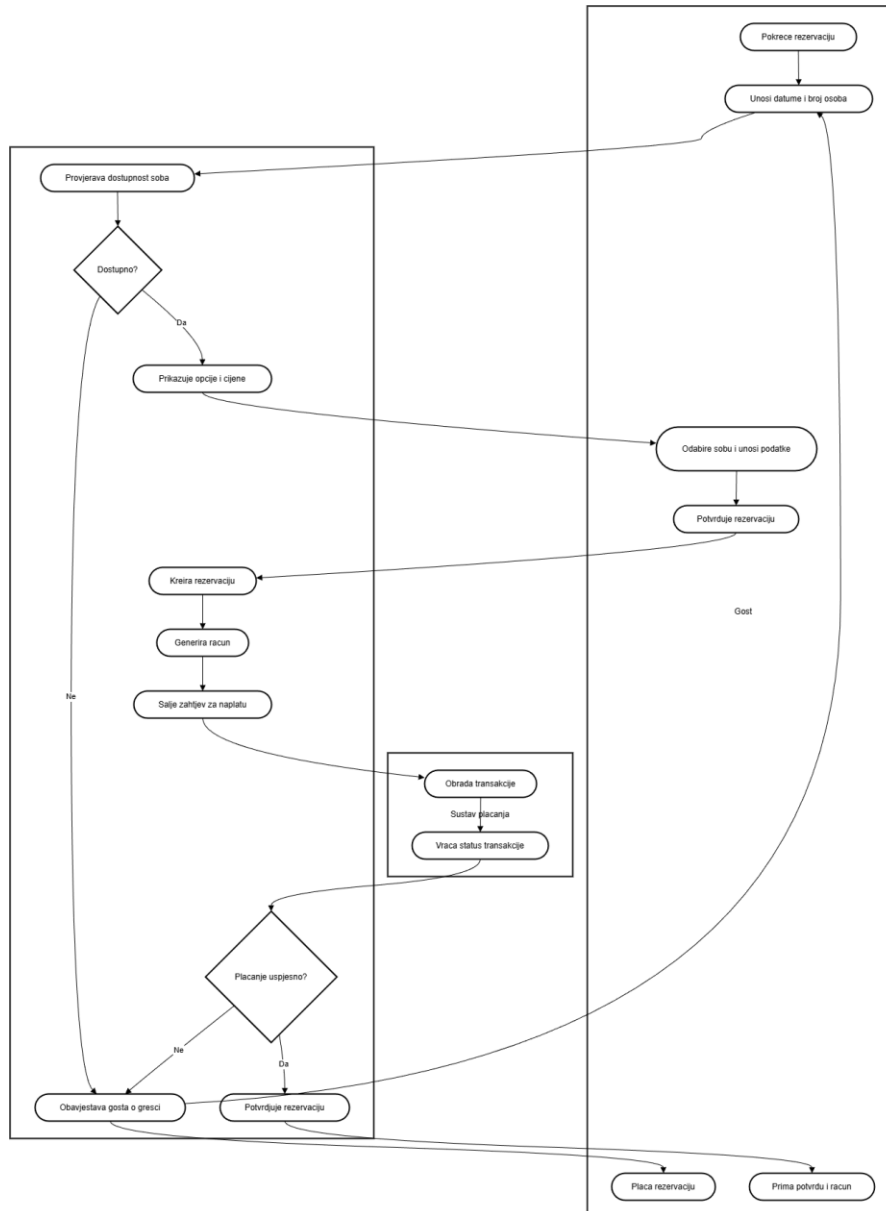


Konceptualni model

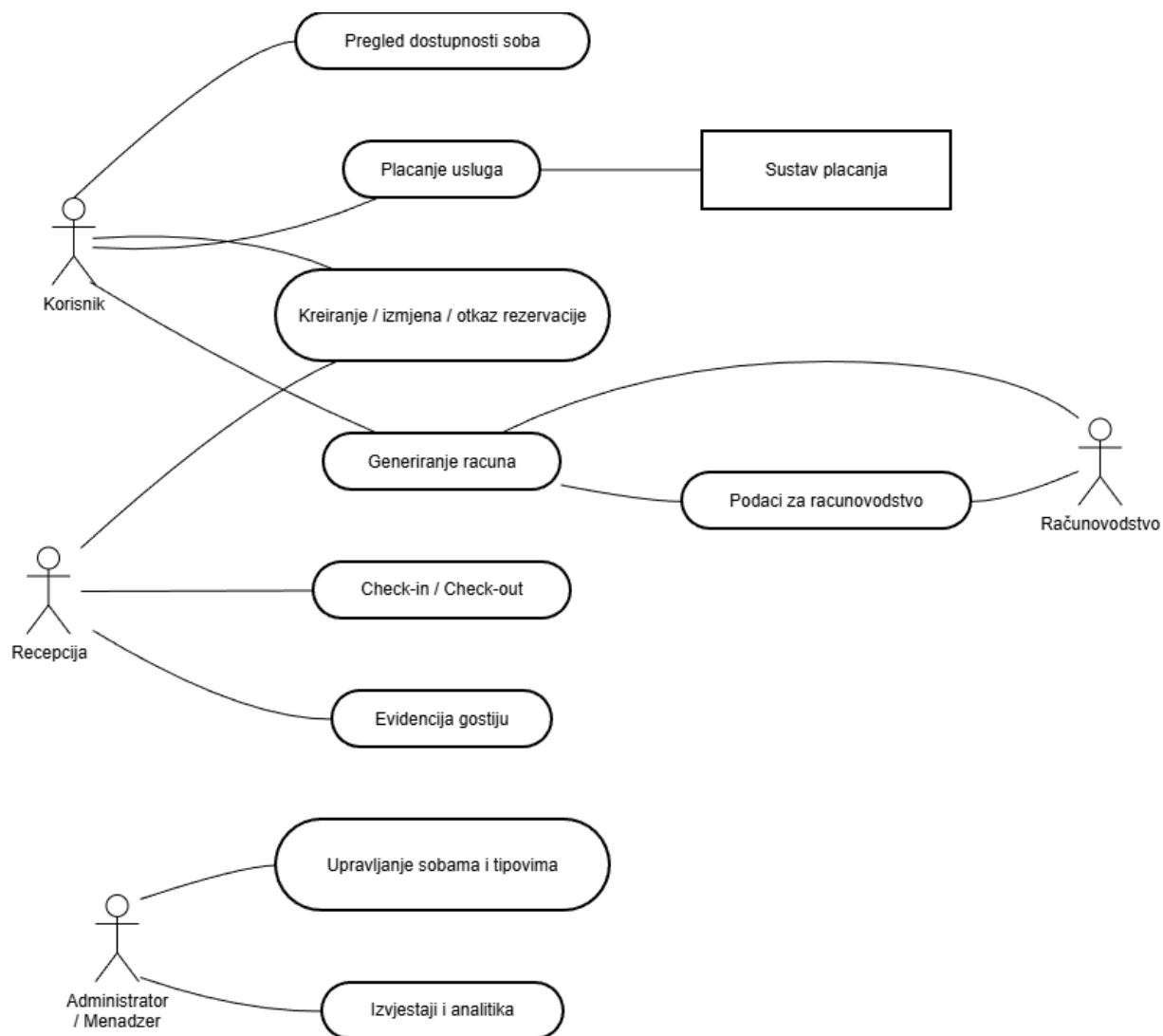


Logički Model

2.0 Objektni model



Dijagram aktivnosti



Slučajevi korištenja

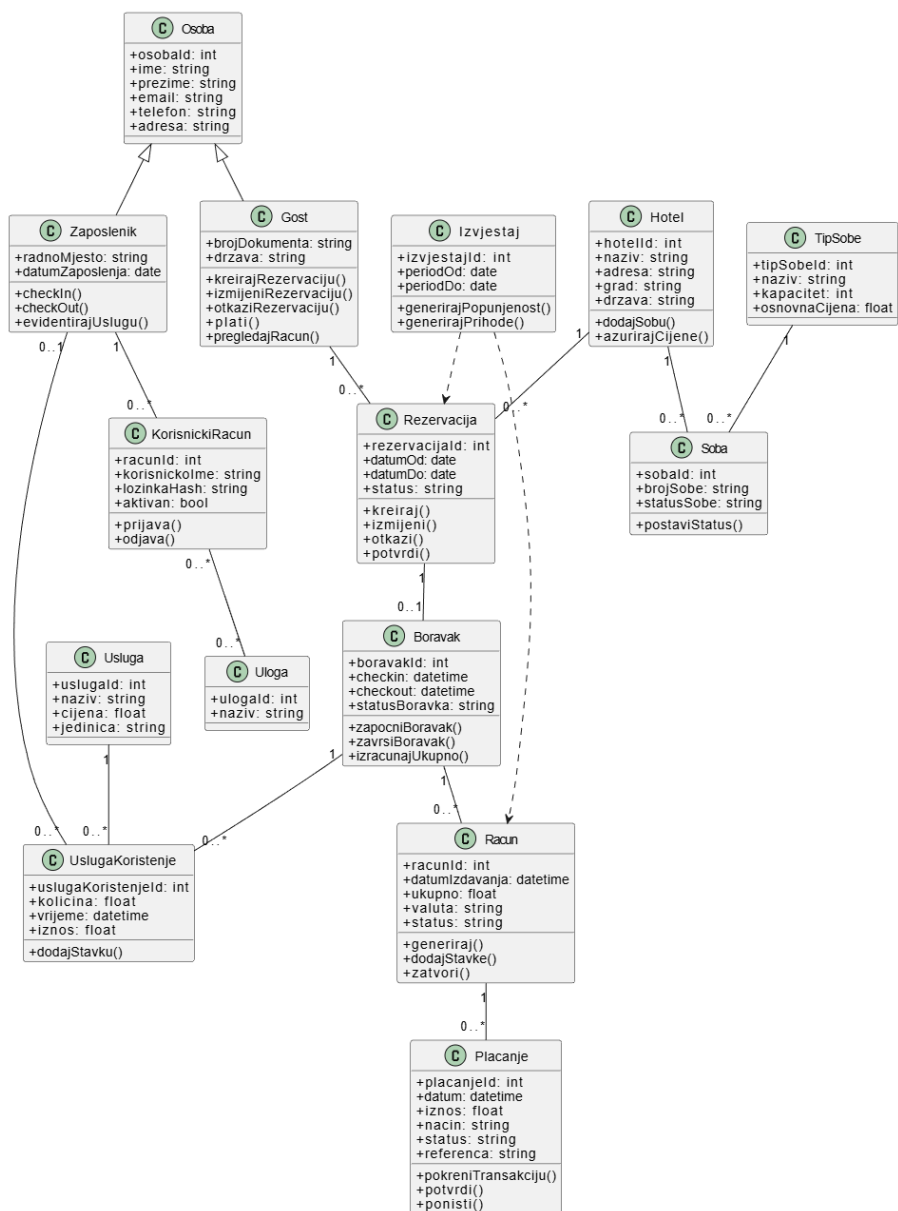
3.0 CRC KARTICE

Informacijski sustav za menadžment hotela

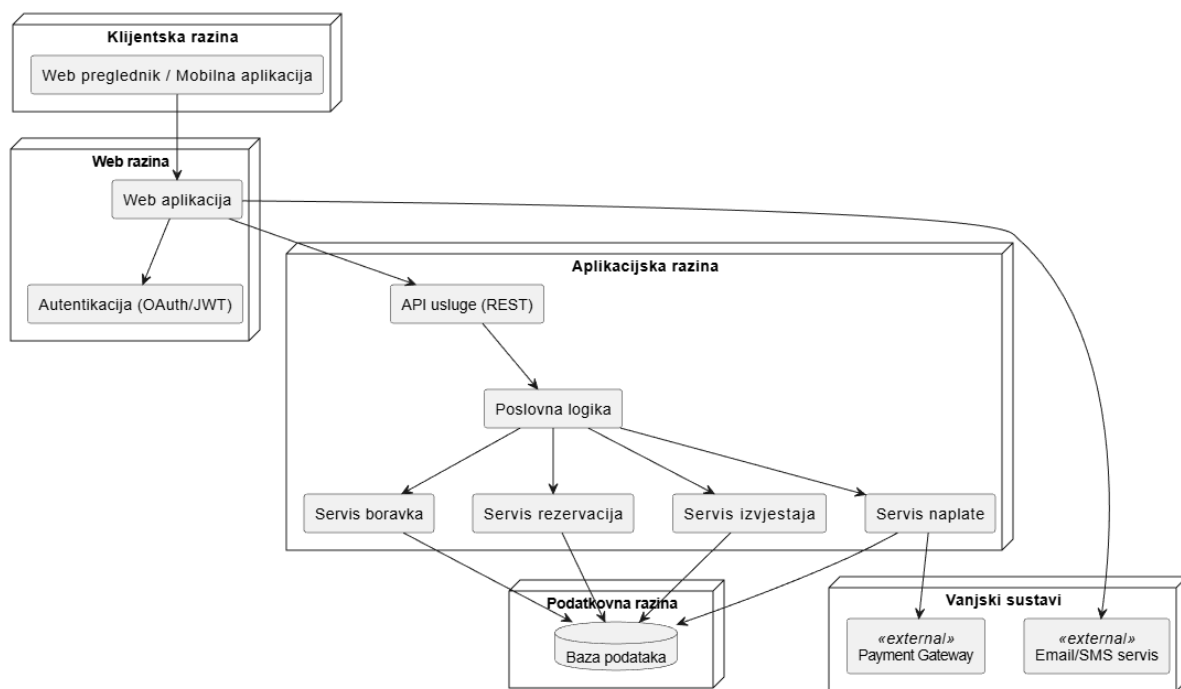
CRC kartice

Razred	Odgovornost	Suradnici
Gost	unositi podatke; inicira rezervaciju; pregled potvrda/racuna	Rezervacija, Racun, Placanje
Rezervacija	kreiranje/izmjena/otkaz; cuva datume i status; povezuje sobe i gosta	Gost, Soba, Boravak, Racun
Soba	podaci o sobi; status (slobodna/zauzeta); cijena kroz tip	TipSobe, Rezervacija
Boravak	check-in/check-out; veza prema rezervaciji; agregira usluge	Rezervacija, UslugaKoristenje, Racun
Racun	izracun ukupnog iznosa; generiranje racuna; status racuna	Boravak, Placanje
Placanje	i inicira transakciju; zapisuje nacin/status; povezuje s racunom	Racun, SustavPlacanja
Izvjestaj	generira statistiku popunjenosti/prihoda; filtriranje po periodu	Rezervacija, Racun, Boravak
KorisnickiRacun	prijava/autorizacija; uloge; kontrola pristupa	Zaposlenik, Uloga

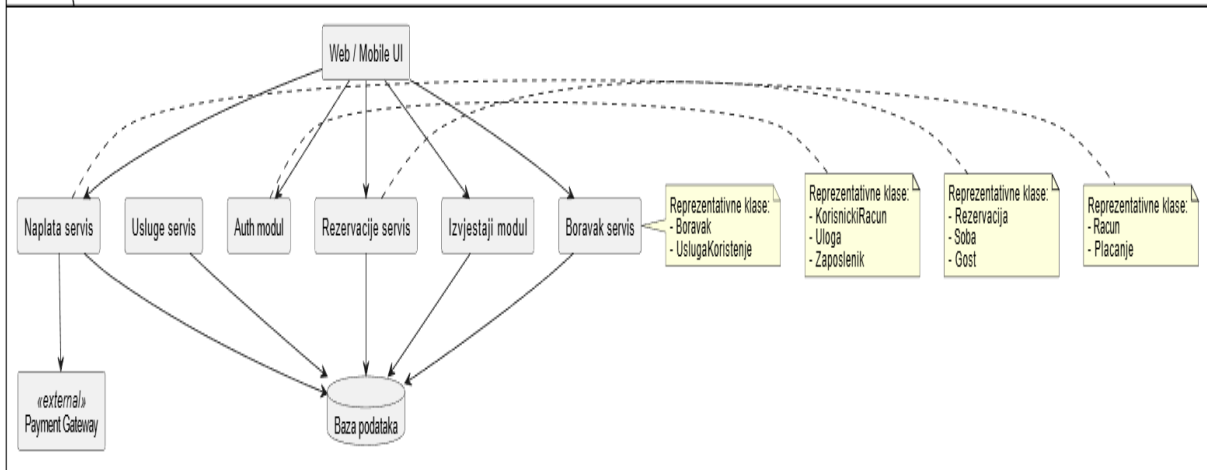
4.0 Model arhitekture



Dijagram razreda



Dijagram ugradnje



Dijagram komponenti

Odabir metodologija

Odabir metodologije

Za projekt informacijskog sustava za menadžment hotela (SmartHotels) odabire se vodopadna metodologija (Waterfall) zbog sljedećih razloga:

Stabilno i jasno definirani poslovni procesi

Poslovni procesi hotela, poput upravljanja rezervacijama, evidencije gostiju, upravljanja sobama, naplate usluga i izvještavanja, u velikoj su mjeri standardizirani i unaprijed poznati. To omogućuje precizno definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva već u početnoj fazi projekta.

Sekvencijalna priroda hotelskog poslovanja

Rad hotelskog sustava odvija se kroz jasno povezane i logički slijedne faze (rezervacija → check-in → boravak → naplata → check-out → izvještavanje), što prirodno odgovara faznom pristupu vodopadne metodologije.

Naglasak na analizi i modeliranju sustava

Projekt zahtijeva detaljnu analizu poslovnih procesa hotela te izradu modela podataka, modela funkcionalnosti i modela događaja. Takav pristup u potpunosti je usklađen s dokumentacijski orijentiranim karakteristikama Waterfall metodologije.

Potreba za pouzdanosti i kontrolom poslovanja

Sustav mora osigurati točnost podataka o gostima, rezervacijama, naplati i popunjenosti soba, kao i pouzdano izvještavanje za potrebe menadžmenta. To zahtijeva stabilnu arhitekturu i jasno definiranu dokumentaciju prije same implementacije sustava.

Aganzman

Uloga	Inicijacija	Analiza	Modeliranje	Dizajn	Implementacija	Testiranje	Dokumentacija
Voditelj projekta	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Poslovni analitičar	30%	50%	30%	20%	0%	0%	10%
Backend programer	0%	10%	20%	20%	60%	20%	0%
Frontend programer	0%	10%	20%	30%	60%	20%	0%
Tester	0%	0%	0%	0%	20%	50%	0%
Dokumentacija	0%	0%	0%	0%	0%	10%	60%

Sastav ekipe

Uloga

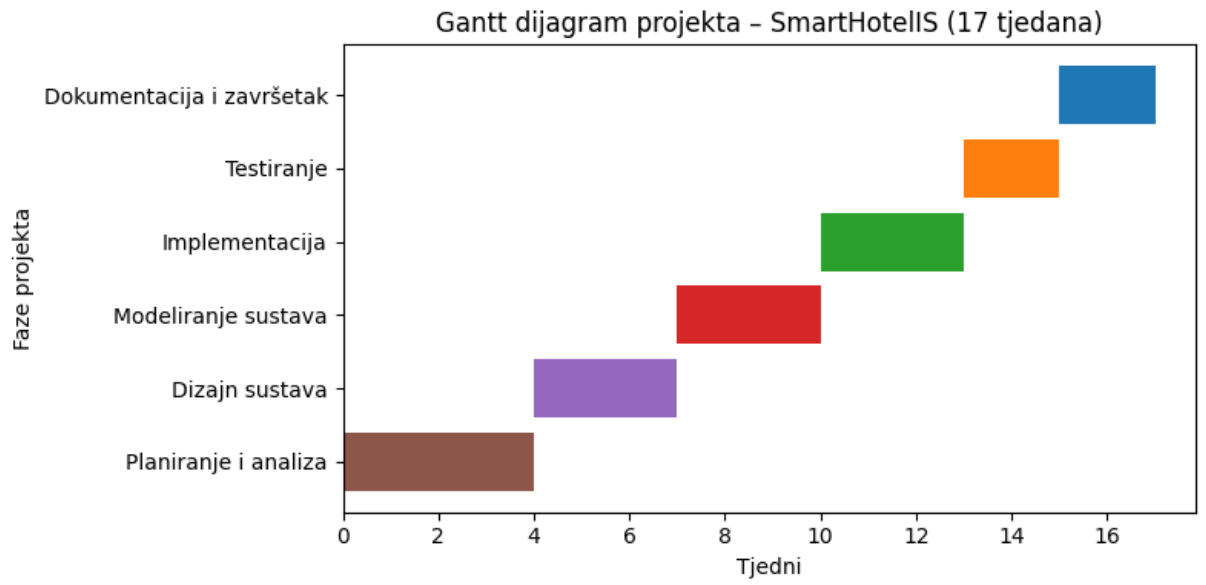
Broj članova

Opis odgovornosti

Voditelj projekta	1	Planiranje,pracenjenapretka,kordinacija
Poslovni analiticar zahtjeva	1	Analiza poslovnih procesa hotela,definiranje
Backend programer	1	Razvoj poslovne logike,API-ja i baze podataka
Fronted programer	2	Razvoj korisnickog sucelja
Tester	1	Testiranje funkcionalnosti i validacija sustava
Dokumentacija	1	Izrada tehnicke i korisnicke dokumentacije

Vremenski period

Uloga	Inicijacij a	Analiz a	Modeliran je	Dizaj n	Implementaci ja	Testiranj e	Dokumentaci ja
Voditelj projekta	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Poslovni analitičar	30%	50%	30%	10%	0%	0%	10%
Backend programer	0%	10%	20%	20%	60%	20%	0%
Frontend programer	0%	10%	20%	30%	60%	20%	0%
Tester	0%	0%	0%	0%	20%	50%	0%
Dokumentarist	0%	0%	0%	0%	0%	10%	60%



Ganttov dijagram projekta